VLA 具身智能面试图文手册

陈怡凡项目适配版 原理图解与真机答辩

84 道非手撕问答 10 幅技术示意图 7 幅论文原图

从注意力与动作生成，到数据闭环、RTC 和机器人控制。先看示意图建立整体概念，再按题号阅读答案，最后结合项目记录准备追问。

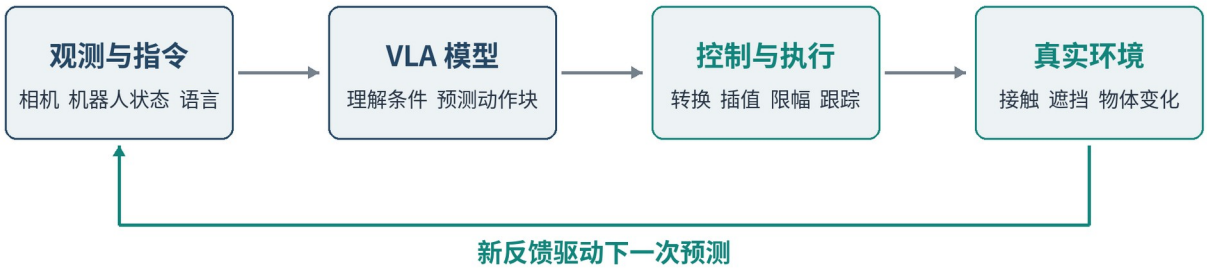


图 1 VLA 从观测到执行的完整闭环

读图要点 模型生成动作只是闭环的一部分，控制、反馈与异常处理同样决定真机表现。

内容范围 Q1 至 Q81 以及 Q102 至 Q104。手写实现与算法编程题 Q82 至 Q101 不包含在本册。

复习时先回答每题的蓝色概括，再展开正文中的原理、条件和验证方法。项目数据以实际记录为准。

阅读导航

建议路线 先读模型基础与动作生成，再读数据和训练，最后用 RTC 控制链路与项目答辩串起完整系统。

主题	题号	页码
第一部分 深度学习与 Transformer	Q1–Q7	4
第二部分 VLA 架构与模型	Q8–Q19	7
第三部分 Flow Matching 与动作生成	Q20–Q24	11
第四部分 数据采集与处理	Q25–Q35	13
第五部分 训练、微调与复现	Q36–Q40	17
第六部分 强化学习与 VLA 后训练	Q41–Q54	19
第七部分 RTC、异步推理与动作连续性	Q55–Q62	24
第八部分 运动控制与仿真	Q63–Q69	27
第九部分 项目经历与真机部署	Q70–Q81	30
第十部分 编程语言与工程基础 非手写题	Q102–Q104	35

图解索引 图 1 完整闭环 图 2 Attention 图 3 π0.5 图 4 Flow Matching 图 5 时间对齐 图 6 DAgger 图 7 LoRA 图 8 后训练 图 9 RTC 图 10 频率与控制。论文原图精读见第 38 至 43 页，附对应题号与中文解读。

项目事实与答辩口径

简历明确写到：德昌电机项目采用 GELLO、LeRobot 数据流程，部署 π0.5、DM05 和 LingBot VLA，并结合动态 ROI、RTC、DAgger；**完整系统**的任务成功率从原始 SFT 的 35% 到 83%。这相差 **48 个百分点**，相对增长约 137%；不能把提升全部归因于某一个模块。测试次数、评估协议和分项消融尚待补充。

武汉手智创新经历涉及 ROS 2 双臂轮式机器人 VR 遥操作和光伏板废料分拣；湖北省人形机器人创新中心经历涉及 Unitree G1 数据及 π0.5 在 UR5 等平台适配。不要默认这些均属于同一个项目。

之前讨论过 UR5 与均舵 EP 夹爪的 GELLO 适配、OpenPI 的数据统计/配置和运行安全，以及 RTC、Auto Horizon 等代码。代码存在、离线测试通过，不等于真机已经验证、已经上线或由本人独立完成；请按实际个人贡献描述。

题库中的“五种颜色”“30/45/60 Hz”“100 ms”“连续三小时”“30% 阈值”等是提问条件，简历未证实。下面只将其作为例子，不虚构你的实际结果。对于涉及具体硬件、指标、实验量的内容，标记【待核实】。

回答分为“参考表述”和“思路”时，参考表述仅可在符合真实经历后使用；其余是技术解释或建议。

第一部分 深度学习与 Transformer

从状态与观测出发，理解注意力、张量形状和缓存。掌握这些概念，才能解释 VLA 为什么能读取多模态信息。

Q1 马尔可夫性质是什么？在机器人控制中什么时候不成立？

先记住 单帧观测可能不包含速度、接触和遮挡后的信息；先区分状态与观测。

如果状态 s_t 已包含预测未来所需的信息，则 $P(s_{t+1}|s_{0:t},a_{0:t})=P(s_{t+1}|s_t,a_t)$，称为马尔可夫性质。它针对的是完整状态，不要求单帧图像本身具有马尔可夫性。

机器人实际看到的是观测 o_t：遮挡物体、不可见接触力、未观测速度、相机延迟会使相同图像对应不同真实状态，因此仅用 o_t 决策通常是部分可观测问题。可引入多帧历史、关节速度、力觉、动作历史和时间戳，或用记忆网络/状态估计形成 belief state。要同时测量延迟并进行对齐，否则加历史也可能引入错配。

Q2 Transformer 的 Q、K、V 和形状

先记住 Q 负责查询，K 用于匹配，V 提供被加权汇总的信息。

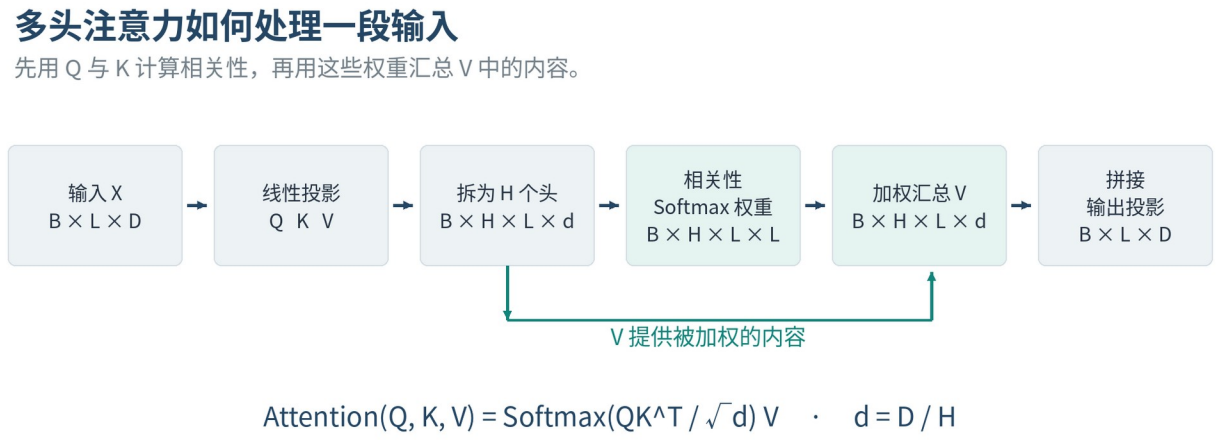


图 2 注意力中的信息流与张量形状

读图要点 先由 Q 和 K 计算相关性，再用相关性对 V 加权；多个头的结果最后拼接。

对输入 X，先分别做 Q、K、V 的线性投影。设 batch 大小为 B、序列长度为 L、隐藏维度为 D，头数为 H，则每头维度 d=D/H；拆头后 Q、K、V 的形状通常是 (B,H,L,d)。

注意力计算见图中的公式。Q 与 K 的点积经缩放和 softmax 得到相关性权重，再对 V 加权汇总。各头拼接后恢复为 (B,L,D)，随后做输出投影。交叉注意力允许查询长度与键值长度不同。

除以每头维度 d 的平方根，是为了控制点积量级，避免 softmax 过度饱和、梯度变小。不可访问的位置应在 softmax 前通过 mask 屏蔽。

Q3 单头与多头注意力

先记住 多头是在不同投影子空间并行看关系，再把结果合起来。

单头用一组投影在一个表示子空间计算注意力；多头用不同的 Q/K/V 投影并行计算，每个头可学习不同关系，再拼接并投影。多头**有能力**关注不同信息，但不能保证每个头一定有明确、互不重叠的语义。固定总维度 D 时，每头维度通常为 D/H，多头不是简单地把模型参数乘 H；具体参数量取决于投影实现。

Q4 Transformer 完整 Forward

先记住 先形成表示，再通过注意力和 FFN 反复更新，残差和归一化帮助稳定训练。

输入 token 经过 embedding，结合绝对/相对位置信息；每个 block 依次进行注意力、残差与归一化、逐位置 FFN、残差与归一化。实际顺序依实现而异：Pre-LN 先归一化再进子层，Post-LN 则在残差之后。FFN 提供非线性变换；残差便于梯度传播，LayerNorm 稳定激活。

Encoder 通常双向看可见输入；自回归 Decoder 用因果 mask 禁止读取未来 token；标准 Encoder-Decoder 的 decoder 还通过 cross-attention 读取 encoder 输出。多模态机器人模型的 attention mask 可按图像、语言、状态、动作块专门设计，不必机械套用标准结构。

Q5 连续轨迹的位置编码

先记住 序列索引不等于真实时间；机器人还需要明确位姿和采样周期。

绝对位置编码表示 token 所处索引；相对位置编码建模 token 间距离；RoPE 通过对 Q/K 做位置相关旋转，使相对位置信息体现在点积中。序号不能自动表达真实物理时间：不均匀采样时应提供实际时间戳或 Δt，必要时对真实时间做连续编码。

机器人位姿还要明确坐标系、单位及旋转表示；姿态宜用四元数或 6D 表示并处理约束。动作 chunk 同时需要标记动作在预测时刻之后的时间偏移，训练、部署的采样周期必须一致或显式重采样。

Q6 KV Cache

先记住 只有输入前缀和计算依赖不变时，旧的 K/V 才能安全复用。

自回归生成中，历史 token 的各层 K/V 不变时可缓存，只为新 token 计算 Q/K/V 并读取历史缓存，避免每步重算整个前缀。每层常见缓存形状为 $B \times Hkv \times Lcache \times d_h$；GQA/MQA 的 KV 头数可小于 query 头数。缓存减少重复计算但增加显存与访存。

缓存只能在模型权重、输入、位置编码、mask 和上下文前缀完全一致时复用。新 episode、指令改变、图像或状态改变、动作历史回滚，相关缓存应失效；不能把旧图像的缓存当成新观测。连续动作的迭代去噪中，可复用不变的视觉语言前缀，但变化的噪声动作和时间条件通常须重新计算，详见 Q59。

容易混淆 缓存前缀变了却继续复用，会得到基于旧上下文的输出。

Q7 交叉熵

先记住 交叉熵推动正确类别的概率变大，常用于离散 token。

logits z 经过 softmax 得到 $p_i=e^{z_i}/\Sigma_j e^{z_j}$，单标签交叉熵 $L=-\log p_y$；它等价于最小化真实类别的负对数似然。实现时使用 log-softmax 或 log-sum-exp，并先减去最大 logit 以避免溢出；框架的 cross_entropy 接收 logits，通常不应提前再做一次 softmax。

离散动作 token、类别标签可用交叉熵；连续位置、姿态、速度更常用回归或分布生成目标。对多模态动作，单一 MSE 可能平均不同可行动作，得到无效的中间结果。

第二部分 VLA 架构与模型

沿着输入路径和动作输出比较模型。先画清信息进入哪里，再讨论训练方式、模型选择和泛化能力。

Q8 RT-2、OpenVLA、π0、π0.5 的区别

先记住 先比较动作表示和生成方式，再比较数据、控制频率与真实表现。

RT-2 将动作编码成文本 token，使用视觉语言模型的自回归生成，借助网络视觉语言知识；OpenVLA 是开源 VLA 路线，也以离散动作 token 为核心，便于基于已有 VLM 训练和社区适配。两者的具体视觉主干、训练数据、token 化方式不同。

π0 使用视觉语言主干和动作专家，通过 Flow Matching 生成连续动作 chunk；π0.5 在此基础上强调异构数据协同训练、开放世界泛化及分层语义能力。离散自回归适合统一语言训练但会有量化和逐 token 延迟；连续 chunk 对精细连续控制友好，但采样步数、执行衔接和部署一致性同样重要。性能取决于数据、控制接口和评测，不可单按模型名排序。

Q9 π0 与 π0.5 的核心区别

先记住 官方默认实现的关键区别包括 state 路径和动作专家的时间条件。

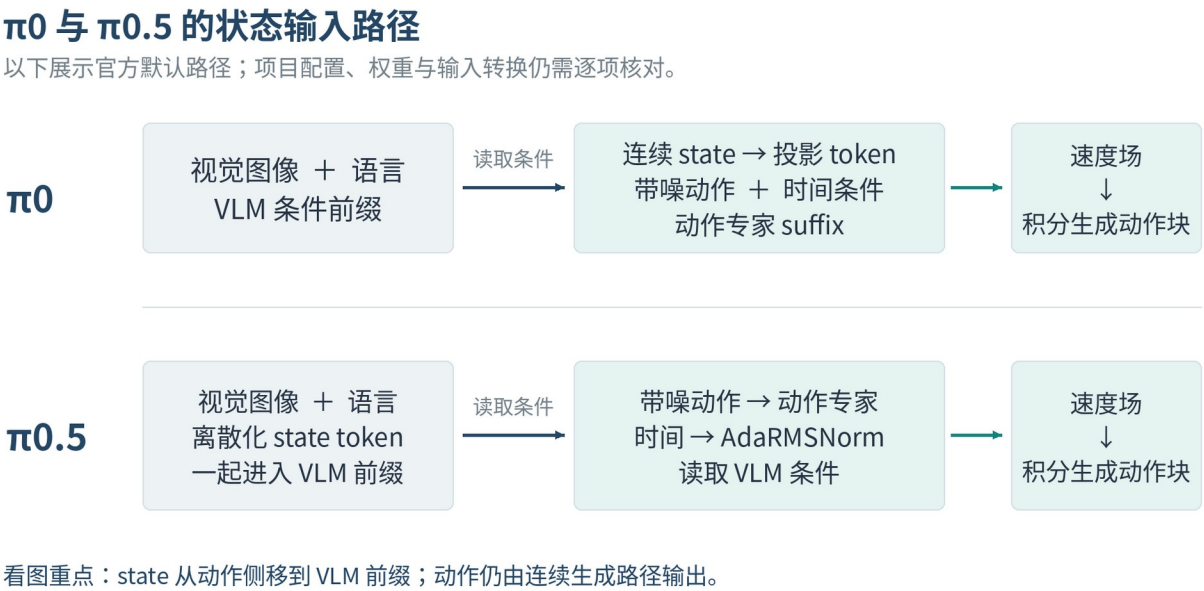


图 3 π0 与 π0.5 官方默认输入路径

读图要点 state 进入哪一侧、时间条件如何注入，是理解实现差异的两个入口。项目配置可能覆盖默认值。

两者都可由 VLM 提取视觉语言条件，通过 action expert 对连续动作序列学习速度场。π0.5 更强调不同来源机器人数据、网络视觉语言/语义数据及高低层任务信息的协同，让任务泛化更强；这不等于所有新场景零样本成功。

以官方 OpenPI 的默认配置为例，π0 把连续机器人 state 投影为 action expert 的 suffix token；π0.5 默认将 state 离散化后与语言提示共同送入 VLM 前缀，动作专家以 AdaRMSNorm 注入时间条件。**实现可有配置覆盖**，须核对实际 checkpoint、tokenizer 和代码，不要把默认值说成所有实现的硬约束。OpenPI 配置、模型代码。

Q10 π0.5 的 Gemma/VLM 和动作专家

先记住 VLM 提供视觉语义条件，动作专家生成连续动作的速度场。

视觉编码器把多相机图像转成视觉 token，语言指令以及经处理的状态进入 VLM 前缀，形成面向任务的语义与视觉条件；基于 Gemma 的动作专家处理噪声动作 token 和流时间条件，并通过受控 attention 读取前缀信息，预测每个动作维度的速度场。随后从噪声迭代积分生成连续动作 chunk。动作专家不是简单地把文字翻译为固定动作，也不是独立于视觉语义工作的控制器。缓存前缀只适用于条件在一次采样中保持不变。

Q11 π0.5 预训练与多模态对齐

先记住 预训练学习通用先验，微调把这些能力适配到具体硬件与任务。

机器人数据提供图像、语言、状态、动作的时序对应；其他视觉语言数据提供语义、识别或高层任务监督。不同机器人需要明确各自动作空间、mask、本体标识及归一化，不能假设所有维度物理意义相同。配对训练让语义条件与可执行动作建立联系，但并非每条样本都必须同时具备所有模态。

预训练主要提供视觉语义和跨任务先验；下游微调适配实际相机、硬件、动作接口及任务分布。具体训练混合比例、冻结策略和数据范围要以论文/训练配置为准，不应凭借项目部署经历声称自己完成了基础模型预训练。

Q12 FAST

先记住 FAST 把动作序列压缩成离散 token，便于自回归训练和生成。

FAST 是动作序列 token 化方法：对动作 chunk 沿时间维做离散余弦变换 DCT，将频域系数量化，再利用 BPE 等方式压缩为 token，降低序列长度，可用于自回归动作预测或相关预训练。压缩后的 token 需要解码还原为连续动作。

它与连续 Flow Matching 的区别是训练目标和生成路径：FAST 常用离散 token 的交叉熵、自回归解码；Flow Matching 学速度场并积分生成连续 chunk。压缩率与量化误差依动作频谱和配置变化，不能保证对所有高频精细动作无损。FAST 论文。

Q13 LAPA 潜在动作预训练

先记住 先从视频变化学潜在动作，再用带标签的机器人数据完成动作落地。

LAPA 利用无机器人动作标签的视频，先学习由相邻或间隔帧变化得到的离散潜在动作，再训练模型根据观测和任务预测这些潜在动作，最后用少量带机器人动作标签的数据微调到实际动作空间。它扩大可利用的视频数据范围，但潜在动作不天然等于电机指令，视觉变化还可能来自相机运动或遮挡，因此仍需动作落地、时序与本体对齐。LAPA 论文。

Q14 离散动作与连续动作

先记住 离散动作面临量化与解码成本；连续动作仍需保证轨迹衔接和安全。

离散 token 可直接复用语言模型和交叉熵，表达多峰分布方便，但量化可能损失精度，自回归序列过长带来延迟。连续生成避免固定分桶的量化误差，更适合连续高维动作，但仍受模型表达、采样步数及训练数据限制；动作连续也不自动保证轨迹平滑或安全。需共同比较任务成功率、毫米级误差、控制频率、推理尾延迟和部署成本。

Q15 厂商 VLA 与 RT-2/OpenVLA

先记住 品牌名不能代替架构说明，比较时要指向具体公开版本。

不能在缺少具体公开论文或版本时推断智元内部架构。可按公开资料逐项比较：视觉语言骨干与动作头、动作表示和频率、多本体数据、推理硬件、控制接口与评测任务。工业系统还要关注限位、急停、异常恢复、重复定位与长时稳定性。面试中可说：“我会先确认其具体模型版本和公开材料，再比较端到端指标；不会从品牌名推断技术细节。”

Q16 如何设计 VLA 系统

先记住 从任务精度、数据和延迟预算倒推架构，再用统一条件比较。

先定义任务精度、物体/环境变化、硬件自由度、可用数据和最大端到端延迟。单任务、数据少、算力有限可先做 ACT/轻量 BC；要求语言语义泛化时选 VLM 加动作专家；精细连续动作可比较 Flow Matching，离散自回归则便于统一预训练。以相同数据量和控制周期比较成功率、耗时、P95 延迟、干预率和碰撞。

单臂重点在定位、接触和安全；双臂额外要同步、互避和共享物体约束；人形还需平衡、全身控制与更复杂的动作接口。策略输出必须经过控制层约束，不能只看模型离线 loss。

Q17 VLA 与世界模型

先记住 VLA 决定怎么做，世界模型预测做完可能发生什么。

VLA 主要学习从观测和指令到动作的策略；世界模型主要预测动作条件下的未来观测、潜在状态或奖励。前者可直接执行但可能缺乏长视野预测，后者可用于候选动作评估、规划、异常检测和生成训练数据，但长期预测误差与仿真偏差会累积。结合时可用世界模型筛选 VLA 的候选 chunk，再按真机反馈重规划；必须测模型误差对最终控制的影响，不能以视频看起来真实就断言控制有效。

Q18 为什么选 π0.5 作 Baseline

先记住 用项目需求解释选择，并以同条件实验支持结论。

参考表述：“在我的项目中，π0.5 具有预训练视觉语言能力，并支持连续动作 chunk，适合研究工业操作中的感知与精细动作衔接；我也完成了数据和机械臂接口适配。但它不是天然最优，我会在同数据、同硬件和评估协议下与 ACT、Diffusion Policy 以及合适的 OpenVLA 版本比较成功率、泛化、延迟和资源。”

ACT 往往适合作为轻量任务基线，Diffusion Policy 是连续动作生成的重要对照，OpenVLA 代表离散动作路线。实际谁更优须看微调配置与实测，不能虚构比较成绩。

Q19 VLA 的改进与瓶颈

先记住 优先找能独立控制变量、能测量且与实际失败相关的问题。

关键问题包括长时任务状态记忆、误差积累与恢复，接触不可见、多本体动作不统一，数据成本与场景偏差，以及时延/安全约束。结合简历，我会优先研究“动作块执行期间的时延、丢帧与前缀不一致如何影响鲁棒性”，对应 ExecShift 的研究方向，但不擅自补充论文结果。

可先固定模型与数据，分级注入延迟和抖动，测成功率、偏差、jerk、干预率；再比较异步执行、RTC 和更强观测条件，分离系统与模型收益。创新应有可复现协议及负结果，而不只靠单场景演示。

第三部分 Flow Matching 与动作生成

把连续动作生成拆成训练监督和推理积分，再看动作块如何连接闭环执行。

Q20 Flow Matching 原理

先记住 训练一个速度场，把噪声分布逐步变成动作分布。

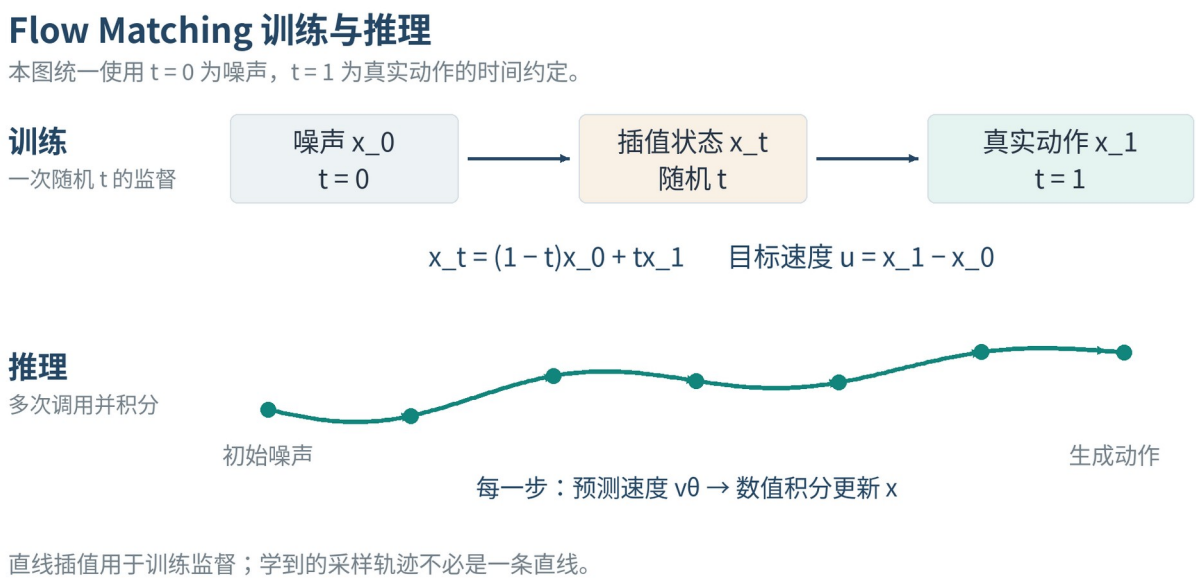


图 4 Flow Matching 的训练与推理

读图要点 训练给出一个随机中间状态的目标速度；推理用学到的速度场多次更新动作。

设真实动作块 $x_1 \sim p_data$，噪声 $x_0 \sim N(0,I)$，$t \sim U(0,1)$，采用直线路径 $x_t=(1-t)x_0+tx_1$，则条件目标速度 $u_t=x_1-x_0$。网络在观测条件 c 下拟合 $v\theta(x_t,t,c)$，目标 $L=E \| v\theta(x_t,t,c)-(x_1-x_0) \|^2$；这是条件流匹配的一个常见构造。最优预测对应给定 x_t 和条件下目标速度的条件期望。不同实现可反向定义时间，符号随之反转。

推理时解 ODE $dx/dt=v\theta$，从噪声积分到数据。扩散方法通常通过噪声预测/score 和随机或确定性采样构建生成过程；两者有联系但训练目标及路径设计不完全相同。连续生成有利于表示高维、多模态动作块，实际精度取决于模型、数据与采样。

容易混淆 图中的训练插值是直线；采样 ODE 中的单条生成轨迹不保证是直线。

Q21 训练和采样流程

先记住 训练时随机选时间监督速度，推理时沿速度场多次积分。

训练：取配对的图像、指令、状态和真实动作块；采样噪声 x_0 与时间 t，构造 x_t 和目标速度；预测速度并对有效动作维度计算 MSE，反向更新参数。推理：获取观测条件，采样初始噪声，按时间步多次预测

速度，用 Euler 等积分得到动作，反归一化后执行。训练常一次随机时间监督，推理则多次模型调用；评估时须同时记录随机种子、采样步数、动作转换与整体延迟。

Q22 推理步数是否越多越好

先记住 采样更精细与反馈更及时之间存在取舍，需要看真机结果。

更多步数通常减小数值离散误差，但模型误差、训练路径误差和实时性损失不会因此消失，甚至因为新观测到达更晚使真机表现下降。固定其他设置比较例如 2、4、8、16 步，报告任务成功率、轨迹误差、P50/P95 端到端延迟、动作边界变化以及每秒控制预算；重复多个场景和随机种子。最优步数是控制质量与延迟共同决定的。

Q23 为什么预测多个动作只执行一部分

先记住 一次多预测，执行一小段后重看环境，兼顾成本和闭环纠错。

一次预测 H 步能建模动作间时序并摊薄推理成本；只执行 h≤H 步后重新观测，可纠正模型误差和环境变化。假设 30 Hz 下 H=50，覆盖约 1.67 秒；若执行 h=10，约 0.33 秒后重规划，但这只是算例，h 要由推理耗时、任务动态及缓冲余量决定。

h 太大易开环漂移，太小可能推理跟不上或频繁切换。重叠动作可做 temporal ensembling 或平滑；窗口太大会迟滞、磨掉抓取接触动作。应检查成功率、动作延迟、边界跳变与 jerk，而不是规定“50 步必须执行某个固定值”。

容易混淆 H 是预测长度，h 是执行长度，它们都不等于模型每秒调用次数。

Q24 ACT 与 RTC

先记住 ACT 预测动作块；RTC 额外处理异步延迟下的承诺前缀和衔接。

ACT 使用动作块预测，常对多个时刻预测的重叠动作做时间集成以改善平滑，实际执行方式由实现决定；它本身不保证处理异步推理延迟。RTC 则在旧 chunk 继续执行的同时预测新 chunk，并对已承诺的动作前缀做条件约束，使新旧动作衔接。推理期 RTC 用类似 inpainting 的引导；训练期 RTC 通过训练学会前缀条件。

Temporal ensembling 是重叠预测加权平均；一般 smoothing 是对轨迹滤波；RTC 关注延迟期间已承诺动作与未来生成的一致性。它们可组合但不能互相等同。RTC 论文。

第四部分 数据采集与处理

数据质量决定模型能学到什么。重点检查时间、单位、坐标、动作语义和恢复状态的覆盖。

Q25 如何设计数据采集

先记住 先统一时间和动作语义，再扩大示范的场景覆盖。

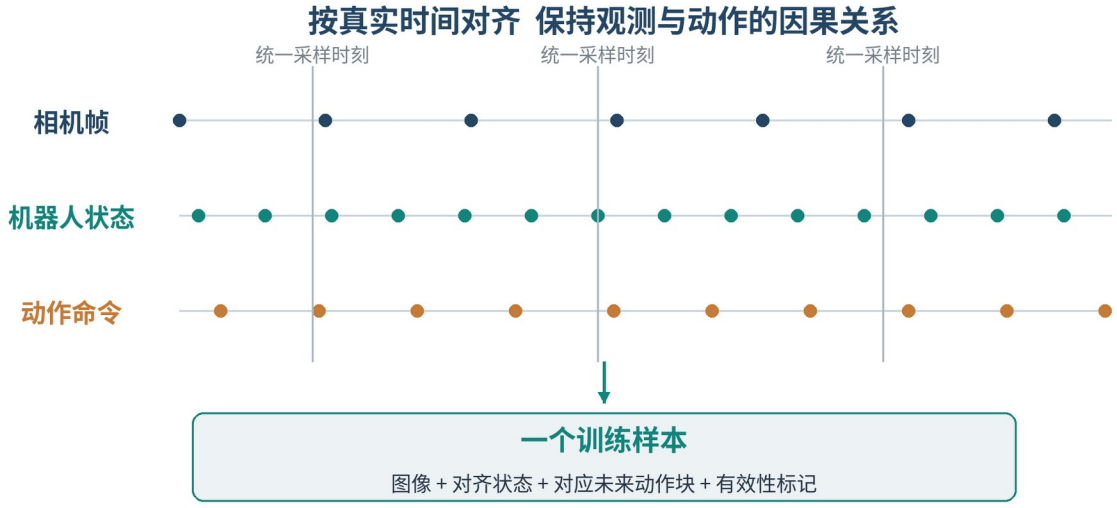


图 5 多模态数据的时间对齐

读图要点 三条数据流的采样时刻可以不同，但训练样本必须对应同一物理时刻及正确的未来动作。

从任务接触速度、目标精度和控制接口倒推采样频率；系统由遥操作设备、机器人与末端、相机、状态/动作采集、统一时钟、录制与数据校验组成。给图像、状态和命令分别打时间戳，测量固定延迟和抖动，按规则匹配或插值，保留原始时间戳与对齐误差。

先采集小规模试点验证成功率和失败模式，再增加物体、位置、光照、操作者及恢复状态的覆盖，按 episode/场景划分训练和测试，避免相邻帧泄漏。条数没有通用答案；不同人采集可增加多样性，也可能带来动作风格冲突，需要一致的标定与质量标准。结合简历可介绍你搭建的 GELLO + LeRobot 流程，但数量和频率须【待核实】。

Q26 关节角还是末端位姿

先记住 动作表示决定了迁移难度、控制接口和需要补充的约束。

关节动作易直接控制并保留冗余关节信息，但依赖具体本体和关节顺序；末端位姿便于表达空间任务及跨机械臂迁移，却需要可靠的 IK、坐标系和末端工具标定。绝对动作便于明确目标，但受标定和坐标漂移影响；相对动作通常方便迁移，却可能因积分和时间步错误累积误差。

RPY 直观但有奇异及角度跳变；旋转向量紧凑但在某些边界不连续；四元数需归一化并处理 q 与 −q 等价；6D 表示连续性较好但需正交化。跨本体至少统一坐标系、单位、TCP、动作语义、频率、夹爪方向，并针对不同工作空间处理 IK 和限位。

Q27 相机标定

先记住 内参处理成像关系，外参处理坐标关系，两者都要用独立数据验证。

内参包含焦距、主点和畸变系数，可用棋盘格/标定板多角度采集求解；外参描述相机与机器人基座或末端的刚体变换。Eye-in-hand 相机固定于末端，需手眼标定求工具到相机变换；eye-to-hand 相机固定在外部，求基座与相机关系。多相机统一到基座系时应统一变换方向，并验证矩阵链。

用未参与标定的点测重投影误差和真实空间误差；在工作空间多位置、多深度验证，最终用抓取/插装误差检验。重投影小不代表手眼外参和 TCP 必然准确，还要核对机械臂位姿、时间同步和标定板移动方式。

Q28 深度图点云与 VR 尺度

先记住 深度反投影依赖内参和单位，VR 映射依赖零点、尺度与坐标系。

对像素 (u,v) 和以相机光轴为深度的 Z，针孔模型 $X=(u-c_x)Z/f_x$，$Y=(v-c_y)Z/f_y$；先处理深度单位和畸变，再通过 p_base=T_base_camera・p_camera 得到基座坐标。若设备给的是射线距离而非 Z，必须先按设备定义转换；还需处理无效深度和时间同步。

VR 遥操作可在启用时记录手柄和末端相对零点，增量映射 $\Delta p_{robot}=sR\Delta p_{VR}$，并根据姿态定义组合旋转；比例 s 可按工作空间和精度确定。配合平滑、速度/位置限幅、工作区约束、失联停止；不要将 VR 坐标直接当机器人坐标。你的简历明确提到相对零点、低通和限幅，具体比例与姿态公式【待核实】。

Q29 LeRobot 转换及 v3/v2.1

先记住 格式转换还包括时间、维度和动作语义校验；v3 重点改变文件组织。

先定义机器人 state、action 的维度、单位、坐标系、关节顺序、采样频率和图像键；将原始时间序列按 episode 对齐，保存帧、相机视频、任务文本及元数据，再计算仅来自训练集的归一化统计。转换完成后抽样回放，检查起止帧、时间戳单调性、丢帧、动作和观测相位、维度、视频与 parquet 帧数和异常值。

v2.1 常按 episode 分文件；v3 将多个 episode 打包到共享数据/视频文件，用元数据索引并支持更高效的大规模访问与 streaming。不要只改版本号或依赖路径格式，需用兼容工具迁移并读回比对。

LeRobot 官方 v3 说明。

容易混淆 LeRobot 版本差异不能靠修改版本号完成迁移。

Q30 UMI 与机器人数据对齐

先记住 时间、TCP、坐标、尺度与可达性都需要对齐。

先统一时间轴和采样周期，再将 UMI 夹爪轨迹表示成机器人可理解的 TCP 相对位姿、夹爪开合及必要的观测；核对外参、手持工具到 TCP 的偏置、尺度、旋转约定和动作延迟。机器人可达范围、动力学及夹爪差异会造成域偏移，必要时重定向并补充真机数据。

可对光照、背景和合理的初始物体位姿做增强，但几何变换必须同步更新图像、动作和坐标；不合理缩放、翻转或改变接触几何可能制造不可能的示范。最终要看真实机器人成功率，而非仅看增强后的 loss。

Q31 轨迹清洗与重采样

先记住 先找异常，再滤波重采样；动作和观测不能各自随意抽帧。

先按 episode 检查时间戳、缺失帧、关节/夹爪限位、速度和跳变，再人工抽查失败原因；异常可标记或剔除，不能把有价值的恢复数据一律删除。关节可用低通或平滑滤波，注意相位滞后；姿态应在旋转流形上插值，不能对欧拉角直接跨 $\pm\pi$ 平均。

降采样前考虑抗混叠，对图像、状态与动作统一时间索引。若 action 是目标位姿，重采样后需重新对齐到相应未来时刻；若是增量，可能需要在坐标系中正确组合而不是简单抽一帧。检查接触瞬间是否被过滤。

Q32 为什么不能简单提高采集速度

先记住 更多帧不等于更多有效信息，提高执行频率还会改变每步动作的物理含义。

相机频率、状态读取、控制下发、动作语义和策略推理频率可能不同。提高采集频率只会记录更多高度相似帧，不必然增加有效示范，还可能增加存储、传输与训练时间。模型按 30 Hz 学到的每步增量若在 60 Hz 按相同数值重复执行，可能改变真实速度；必须区分动作是目标位置、每步增量还是速度，并同步修改时间尺度和控制器。

Q33 所有示范都成功就一定好吗

先记住 成功示范教会标准流程，偏离后的纠正数据教会恢复。

不一定。纯成功示范覆盖专家轨迹附近的状态；模型自己执行后，微小误差会积累，进入训练中未出现过的偏离状态，缺少纠正动作。应多样化初始摆放、遮挡、速度，并采集真实偏离后的恢复；测试按未见场景独立划分，统计中间状态失败率和恢复率。注意安全地施加扰动，不应为了造失败而损坏设备。

Q34 失败与 DAgger 数据

先记住 DAgger 为当前策略实际访问的状态补充专家动作标签。



图 6 DAgger 的纠正数据闭环

读图要点 专家给出的标签来自策略真正访问到的状态，因此能够补足恢复数据。

记录失败类型、发生时刻、观测和机器人实际动作；DAgger 的关键是在当前策略访问到的状态上获取专家纠正标签，再把这些样本聚合训练。人工接管前后要记录控制权切换与时间戳，避免把失败动作误标为专家动作；失败数据可用于价值学习、负例或原因分析，不应无差别当正向 BC 标签。

可根据接近限位、目标偏差、碰撞风险或不确定度触发干预，并定期人工抽检。混合原有专家数据和新数据，统一标签/动作约定并留出固定测试集，检查是否遗忘。简历说引入过 DAgger，但采集规模、自动触发机制和各自贡献【待核实】。

Q35 Subtask 语言监督

先记住 子任务标签帮助解释当前目标，但切换错误也会引入新失败。

将长任务分为语义清楚的阶段，如定位、抓取、搬运、放置，并为每段标注当前子任务和切换时刻。它可能帮助模型区分相似图像下的不同行动目标，也可能引入错误切换、标签噪声和额外推理开销。

以相同数据和预算比较：只有总指令、人工子任务标签、预测子任务标签，报告整体与分阶段成功率、阶段切换错误及延迟。标签不能借助测试时不可获取的未来信息。

第五部分 训练、微调与复现

微调是一组资源与效果的取舍。每个训练结论都需要明确数据、配置、硬件和评测条件。

Q36 π0.5 应冻结哪些参数

先记住 冻结策略随数据量和域差异选择，可训练参数要从实际配置统计。

没有唯一答案。数据少或算力受限时，可先冻结视觉/VLM 大部分参数，训练动作专家、输入输出投影或 LoRA；场景视觉差距大时逐步解冻视觉或上层主干。全量微调适应能力更强但显存、过拟合和灾难性遗忘风险更高。比较时固定数据与评测协议，报告可训练参数量、显存、时间和成功率。

模型规模及冻结量必须从实际 checkpoint 和代码按 requires_grad 统计，不能把某个版本的参数量当作通用值。简历写过全量微调与配置经验；具体训练配置、本人负责部分【待核实】。

Q37 LoRA 用于 VLA

先记住 LoRA 只训练低秩增量，收益要同时看资源与任务效果。

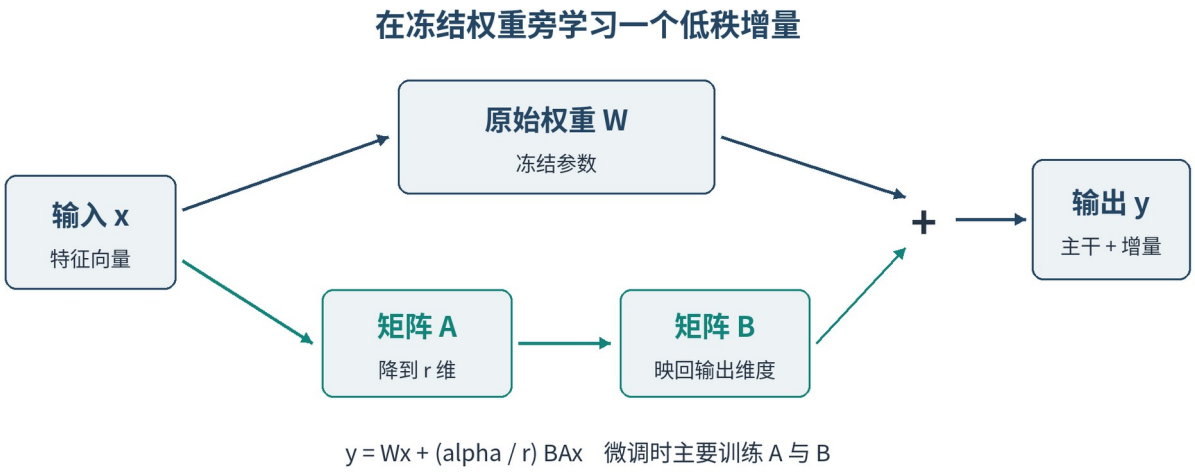


图 7 LoRA 的低秩增量路径

读图要点 原有权重提供基础能力，A 和 B 学习受限的增量；rank 决定增量容量。

LoRA 将权重增量写成 ΔW=(α/r)BA，只训练低秩矩阵，可加到注意力 Q/K/V/O、FFN 或动作专家的线性层，具体由框架支持和实验决定。先用小 rank、明确目标模块，再比较不同 rank、学习率和层位；太小欠拟合，过大增加成本和过拟合。

显存受 batch、序列长度/图像 token、action horizon、激活、优化器和精度共同影响，不仅取决于可训练参数。固定 GPU 与配置，记录峰值显存、吞吐、训练时长、验证指标及真机成功率；你的实际 GPU、显存和时长【待核实】，不要凭经验虚构。

Q38 仿真验证与 Sim-to-Real

先记住 先验证接口和因果关系，再逐步面对视觉、动力学与接触差异。

若没有亲自使用过某平台，应明确说“我会这样设计”，不要把 LIBERO、MuJoCo 或 Isaac 等写成已做经历。先在仿真验证观测/动作接口、因果关系与可重复的对照，再逐步随机化相机、光照、摩擦、质量、延迟及接触；到真机先空载低速，再用相同成功条件测评。仿真成功不代表真机成功，尤其是夹爪接触、柔性材料和视觉域差异。

Q39 复现分数有差异怎么办

先记住 先统一评估协议，再判断分数差异是否超过统计波动。

小数不同不必然意味着失败，要先检查任务版本、成功定义、初始分布、种子、轨迹数量、checkpoint、预处理和控制频率。成功率是二项估计，需报告成功数/总数及 Wilson 等置信区间，而不是只比较小数点。再用官方配置与少量公开轨迹核对模型输入输出；做多种子、分任务和失败案例分析。置信区间重叠也不自动等于结果相同，需要事先确定容差和统计方案。

Q40 三维资产建模精度

先记住 资产精度要落实到工作空间内的几何、运动与接触误差。

核对 URDF 关节方向、零位、连杆长度、TCP 和关节限位；视觉网格、碰撞几何与真实外形可能不同。通过多个已知关节位形测量末端实际位置，和正运动学比较，覆盖整个工作空间；物体用量具和视觉标定交叉验证。抓取容差越小，TCP、夹爪几何与碰撞误差越重要；插装还需要接触力和柔顺模型，单纯视觉网格逼真不足以保证可迁移。

第六部分 强化学习与 VLA 后训练

先明确改进信号来自示范、回报、偏好还是专家纠正，再比较价值模型和策略更新方式。

Q41 Flow Matching、PPO、DPO 各优化什么

先记住 拟合示范、最大化回报和优化偏好，是三种不同训练信号。

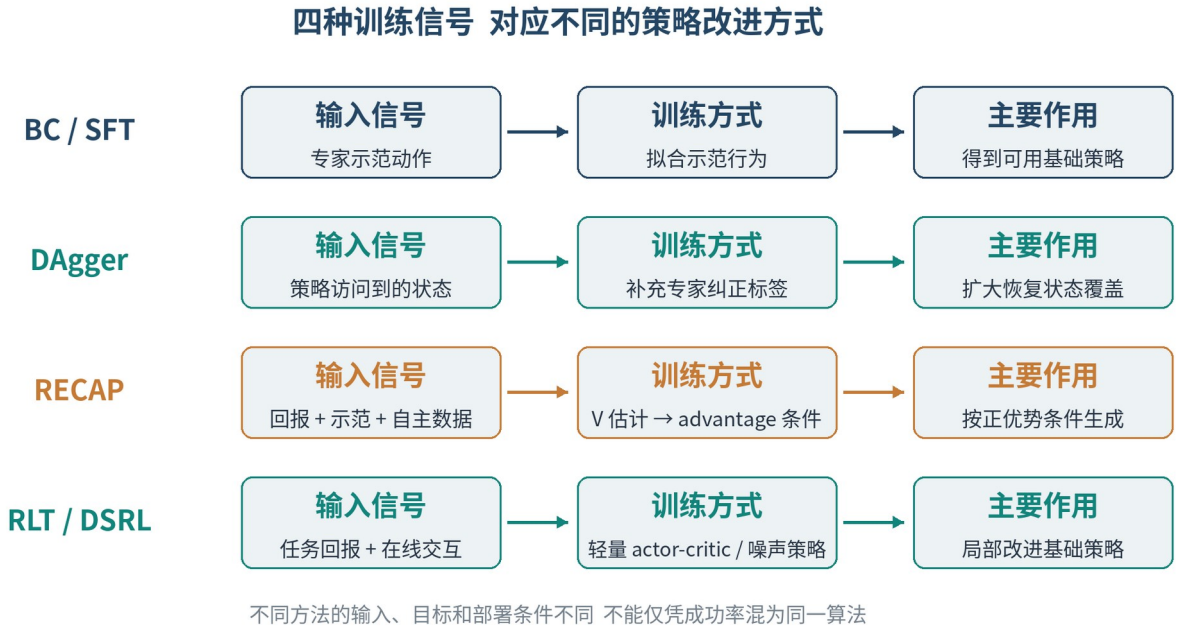


图 8 训练信号与策略改进方式

读图要点 先比较输入信号和更新方式，不能把数据纠正、优势条件化和在线 RL 视为同一个算法。

Flow Matching 根据示范拟合连续动作生成速度场，属于生成式监督学习目标；PPO 通过与环境交互得到的 advantage 优化策略期望回报，限制新旧策略变化；DPO 用偏好对和参考策略优化相对偏好，常见形式是 $-\log \sigma(\beta[\log \pi\theta(y^+|x)/\pi ref(y^+|x) - \log \pi\theta(y^-|x)/\pi ref(y^-|x)])$。

Flow Matching 可以是机器人 BC 的动作头；PPO 可用于可安全交互的后训练；DPO 适合有可靠偏好数据且策略似然可计算或有合理替代目标的情况。连续 flow 策略不能不加说明地直接套语言模型 token 级 DPO 公式。

Q42 为什么考虑 RL，机器人 RL 的困难是什么

先记住 RL 让策略利用执行结果改进，但交互、奖励和安全都有成本。

BC 复制示范，缺乏对任务结果的直接优化，也难覆盖模型自己偏离后的状态；RL 可借助任务成功、速度、接触质量等反馈优化并学习恢复，但成功依赖探索和奖励，不是必选或保证有效。

机器人样本昂贵，环境重置和安全约束复杂，奖励常稀疏且受遮挡影响；实体动作不可回滚，时延和磨损也重要。DSRL 冻结生成策略，通过学习噪声策略引导其行为，减少更新大模型的成本；其能力仍受基础策略覆盖和噪声到动作映射限制，仍需采样、奖励和安全防护。DSRL 论文。

Q43 PPO 与 GRPO

先记住 PPO 通常依靠 critic；GRPO 通过同条件的一组结果构造相对优势。

PPO 中 $r_t=\pi\theta(a_t|s_t)/\pi old(a_t|s_t)$，最大化 $E[\min(r_tA_t, clip(r_t,1-\varepsilon,1+\varepsilon)A_t)]$；advantage 常由 value critic 和 GAE 估计。Clip 抑制过大更新，但不是严格的 KL 上界。

GRPO 对同一条件采样一组结果，以组内相对奖励（常标准化）构造优势，通常不需要单独 critic，因此可减少 value 网络开销；代价是同条件多次 rollout、组内全成功/全失败时信号弱，且真实机器人重置困难。GRPO 有不同变体，KL 和归一化设置须看具体实现；组内比较需要任务条件可比。

容易混淆 GRPO 减少 critic 成本，不代表减少了真机 rollout 和重置成本。

Q44 RLT 的 Actor 与 Critic

先记住 RLT 用紧凑表征连接大 VLA 和小型 actor-critic。

RLT 的关键是从预训练 VLA 提取紧凑 RL token 作为任务相关表征，并训练小型 actor-critic 对基础动作进行强化学习式调整，同时约束策略不要无界偏离 VLA。Actor 根据表征及实现中的动作条件提出动作/修正；critic 评估状态—动作价值并由回报和 bootstrap 训练，细节以具体版本为准。

它避免每次用 RL 更新整个大型 VLA，但依然要运行骨干、采集真实交互和处理奖励、延迟及安全；不能说 RL token 消除了所有计算和交互成本。RLT 论文。

Q45 RECAP 思路与局限

先记住 RECAP 用价值估计和优势条件化，从示范、经验与纠正中改进策略。

RECAP 结合演示、自主 rollout、奖励及人工干预：训练价值模型估计状态价值，利用 n 步回报和前后 value 估计局部 advantage；将 advantage 二值化作为条件训练策略，部署时选择正优势条件。它采用有 RL 语义的价值估计和条件化策略提取，不等同于 PPO，也不等同于对样本直接指数加权的 AWBC。

价值估计错误、奖励误判、离线覆盖不足、干预成本和任务迁移都可能限制效果。你的简历没有声称实施 RECAP，因此应把它介绍为学习或研究思路。RECAP 原论文。

Q46 RECAP Value Model 输入输出

先记住 Value 评价未来回报，Advantage 评价一段行动相对当前预期是否更好。

价值模型通常输入图像观测、任务语言及实现所用的状态等条件，输出状态的预期未来回报 V(o,ℓ)，可用回报分布头表达，即对回报分桶预测，再取期望得到 V。它本身不是直接输出 Q(o,a)。可用 n 步实际回报加终点 V 减去起点 V 来估计该段动作的 advantage，再为策略训练打条件标签。

检验时按 episode/场景隔离，比较预测价值与实际回报、正负排序、校准曲线和分阶段误差；检查相同状态下时间/终止标注是否一致，并用真机策略对照判断标签是否改善任务。

容易混淆 Value 与 Advantage 不同，终局成功标签也不能直接替代每个动作的局部 advantage。

Q47 如何证明 Advantage 有效，30% 阈值如何定

先记住 先说清阈值含义，再用消融、打乱标签和敏感性实验验证。

先明确“30%”是 advantage 的数值阈值、正样本分位比例、成功率门槛还是别的超参数，不能互相替代。控制数据、训练预算、策略初始化和评测条件，比较无 advantage、打乱标签、不同阈值、真实标签等组；以多个种子和独立场景统计成功率、干预率及置信区间。

如果按分位数取高质量样本，可在验证集比较 10%/20%/30%/50% 等比例的标签质量与数据覆盖；阈值只能由训练/验证确定，不得用测试集调参。没有已记录的实验，就不能声称 30% 已得到证明。

Q48 稀疏奖励或分类器失效怎么办

先记住 先审核奖励标签，再区分模型、数据与执行链路的问题。

先人工抽样审核成功/失败标签，按场景、遮挡、阶段看混淆矩阵，检查 reward hacking 和时间戳；再排查策略能力、动作转换、控制延迟、训练数据覆盖等其他原因。可用人工终局标注作为高质量参照，并尝试阶段进度、接触事件等辅助信号，但要避免改变最终任务目标。

设计对照时，固定同一批轨迹和训练过程，分别用分类器标签、人工标签以及必要的混合标签；单独评估标签一致性、训练后真机成功率和标注成本。人工判断也要有一致标准与双人复核。

Q49 AWBC 与 DAgger

先记住 AWBC 调整样本权重，DAgger 补充偏离状态的专家标签。

AWBC 在行为克隆损失中按 advantage 分配权重，例如 $w=\exp(A/\beta)$ 并进行截断，$L=-E[w \log \pi\theta(a|s)]$，使相对高价值动作更受重视；连续 flow 头可使用相应加权生成损失，不一定有直接可用的动作对数概率。

DAgger 解决策略访问偏离状态缺少专家动作的问题，可在这些状态采集人工纠正，再将纠正样本加入训练；失败轨迹是否使用取决于标签与价值估计质量。专家介入时应区别策略动作与人工动作，避免把失败动作直接当作正例。

Q50 RECAP 离线到在线分布偏移

先记住 线上偏离会让策略和价值模型同时失准，需要数据回流与安全接管。

线上部署会遇到离线数据少见的姿态、遮挡与接触状态，value 可能误判 OOD 状态。可以记录自主失败和人工纠正，周期性更新数据与价值模型，同时混合原始示范防遗忘；通过不确定性、工作区和反馈超时触发安全接管。评价应在未参与训练的场景、不同干扰及多轮迭代上观察成功率和事故率，不能只看离线损失。

Q51 Advantage Head 过拟合，是否先 SFT

先记住 先查过拟合原因；可用基础策略有助于收集有效的后训练数据。

先排查按帧随机切分导致的轨迹泄漏、样本太少、类别不平衡、标签噪声和训练/验证分布变化，比较训练与独立 episode 验证曲线。降低容量、正则化、增加多样轨迹和重新校准标签可能比盲目增加训练更有效。

若基础策略尚不会完成任务，先做 π0.5 SFT 获取可用行为，再收集 rollout 训练价值/优势模型通常合理；但 SFT 并不能保证解决 value 过拟合。应对比 SFT-only、RL-only（若可行）与 SFT→RL，固定数据预算和评测协议。

Q52 RL Token 压缩损失多少

先记住 表征压缩没有固定损失比例，最终要测闭环控制是否保留关键信息。

不存在脱离模型、任务和 token 维度的固定损失比例。RL token 主要压缩任务相关表征，不一定是对原始动作序列做可逆压缩。可比较 token 对物体相对位置、接触阶段等变量的探测能力，以及不同 token 维度下的动作误差、成功率、学习速度、延迟和显存。

对精密任务还应评估闭环插入误差、失败率与干预率；低重建误差不保证对控制最关键的信息被保留。

Q53 Kai0 为什么在叠衣服上表现较好

先记住 衣物操作的收益来自数据、阶段监督和部署对齐的组合。

公开的 χ_0/Kai0 工作围绕示范分布、模型行为与实际部署分布的不一致，结合 model arithmetic、stage advantage、DAgger 纠正与时空增强/动作平滑等；这是一套数据、训练和部署方案，不能简单说“用了 RL 所以成功”。衣物具有高维形变、自遮挡、接触不确定和长时序误差，铺平及抓边可能尤为困难。

阅读结果时要核对任务、衣物种类、机械臂配置、数据量和成功定义；展示任务中的成绩不自动等于跨任意衣物、任意家庭的泛化。项目论文与代码。

Q54 VLA + RL 综述怎么组织

先记住 按训练信号、更新对象、交互成本与评测协议组织综述。

可按“基础模型与 BC → 为什么需要结果反馈 → 离线 RL/优势条件化（RECAP、AWBC）→ 在线 RL 与轻量适配（RLT、DSRL）→ 偏好优化 → 数据回流和安全部署 → 统一评测”组织。每类比较训练信号、是否更新大模型、交互成本、可用数据、动作表示、奖励和适用条件。

评测应统一真实/仿真、样本量、重置成本、任务成功率、学习曲线、OOD 泛化与安全事件。最后讨论奖励可靠性、长时任务、成本和可复现性。

第七部分 RTC、异步推理与动作连续性

先画出观测、推理和执行的时间轴。看清延迟内已经承诺的动作，才能理解 RTC 的训练与缓存。

Q55 同步、异步、推理期 RTC、训练期 RTC

先记住 异步减少等待，RTC 进一步处理延迟期间已承诺动作与新计划的一致性。

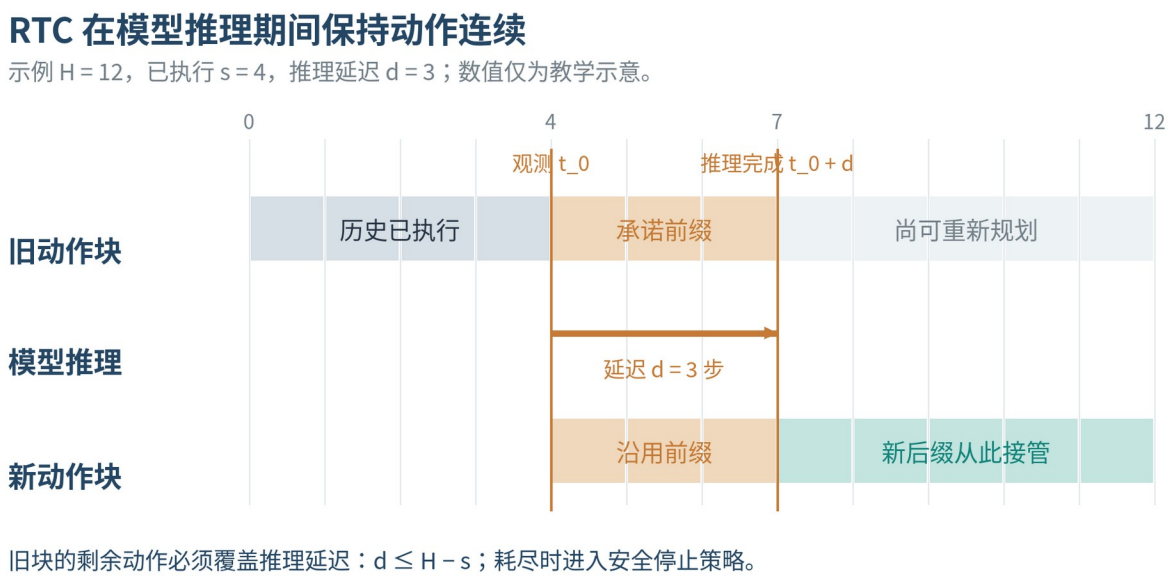


图 9 RTC 中的观测 推理与动作接管

读图要点 推理期间旧计划继续执行；新计划必须在时间对齐的前提下接续可修改的后缀。

同步：等待本次推理结束后再执行，逻辑简单但机器人可能停顿。普通异步：执行旧动作时并行推理新动作，可减少等待，但新旧块交界可能跳变。推理期 RTC：在生成新块时，利用旧块中已承诺动作作为前缀，通过推理期 inpainting/引导约束新块，兼顾异步与衔接，但可能增加推理计算。

训练期 RTC：训练时模拟不同延迟，并让模型直接根据干净的已承诺动作前缀预测剩余动作；部署时仍需异步缓冲和正确对齐前缀，但不再需要原 RTC 的推理期梯度引导。比较时需区分算力、等待、动作边界和反馈新鲜度。训练期 RTC 论文。

容易混淆 普通异步执行解决等待，前后动作是否一致还需要额外机制。

Q56 Training-time RTC 训练和推理

先记住 训练时让模型看见干净承诺前缀，并学会生成其后的动作。

训练时从完整动作 chunk 抽取随机长度的前缀，模拟推理期间已经承诺要执行的动作；前缀以干净动作条件输入，后缀仍根据 Flow Matching 构造带噪动作及目标速度。损失主要施加于需要预测的后缀，动

作前缀与后缀需要相应的逐动作流时间条件；具体 mask 和采样分布依实现确定；核心是让模型学会“已承诺前缀之后如何继续”。

推理时异步读取旧计划中对应的未来承诺前缀，并让模型以该前缀为条件生成后续动作，避免推理期额外 inpainting 梯度。“推理和原来没区别”只在网络主体与常规采样形式大体相同、无需额外昂贵引导的意义上成立；输入前缀、对齐、缓冲和训练权重都可能变化，不能理解为运行时无需任何协调。

Q57 最新状态重新规划剩余动作

先记住 新计划接管的是可修改的未来动作，已发出或已承诺动作不能回改。

假设 t 时刻启动推理，推理延迟内控制器仍在执行旧计划；这期间已发出或已经承诺执行的动作不能事后改写。新计划应以上次观测为条件，并与延迟期间承诺的前缀在时间上对齐，再决定尚未执行的后缀。重新规划使用的是**启动该次推理时可获得的最新观测**；推理结束时环境可能已进一步变化，不能说新计划自动知道未来的新状态。

简单立即替换整段旧轨迹可能使目标位置/速度突变，也可能重复执行旧动作或覆盖已下发动作。若出现重大安全事件，安全停止优先于为了平滑而维持旧动作。

Q58 如何保证前后缀连续

先记住 先对齐同一物理时刻，再检查位置、速度和加速度是否衔接。

首先用时间戳确定旧块与新块的相同物理时刻，并明确动作是绝对目标、增量还是速度。对已承诺前缀进行条件约束；可在可修改的重叠区做插值或加权融合，并检查位置 C0、速度 C1 和必要时加速度 C2 连续性。对于关节轨迹还要考虑 jerk、限位和碰撞；旋转应做球面插值或合适的流形插值。

验证时记录边界前后位置差、有限差分速度/加速度/jerk、夹爪事件与任务成功率；平滑窗口太长会延迟闭环响应，不能只追求视觉上的平滑。

Q59 RTC 的 KV Cache 如何复用

先记住 缓存能复用的是不变的条件，变化的观测和动作后缀要重新计算。

若同一次 Flow Matching 采样的图像、语言、状态前缀及 mask 固定，其各层可缓存的 K/V 可在多个去噪步中复用；具体还要看模型的注意力依赖。动作后缀、流时间条件每一步变化，通常需重新计算相关部分。新的相机帧、状态、指令或改变的已承诺动作，所依赖的缓存需重新计算，不能盲目跨 chunk 使用。

训练期通常要保留正确的梯度路径和随机增强，不能直接复用前一次参数更新或不同样本的缓存；推理缓存是计算优化，不改变 RTC 的训练目标。普通自回归 KV cache 逐 token 增长，flow 采样中固定条件缓存的复用模式不同。

容易混淆 自回归逐 token 增长缓存，与 flow 采样固定条件缓存，复用方式不同。

Q60 Training-time RTC 为什么可能适合双臂叠料箱

先记住 双臂共同接触物体时，时间连续性和相对运动尤为重要。

双臂共同搬运/组装时，一臂动作会改变另一臂的可达空间与接触力；异步推理的停顿和块边界跳变可能破坏协同。RTC 可在模型有推理延迟时保持动作持续，并降低新旧块之间的计划不一致；但它不自动保证两臂互避、受力平衡或任务必然成功。

验证应固定模型、数据、频率和物体配置，对比同步、普通异步、推理期 RTC 和训练期 RTC，测成功率、周期、P95 延迟、两臂相对位姿误差、边界 jerk 与接触异常。叠料箱是题目场景，不默认是你已完成的项目。

Q61 RTC 如何持续执行，缓冲耗尽怎么办

先记住 控制线程消费旧计划，推理线程生产新计划，超时必须有明确处理。

控制线程按确定时钟从动作 buffer 读取并下发，推理线程异步消费带时间戳的观测并产生新 chunk；以单调时钟、序号和锁/无锁队列管理数据，防止旧结果覆盖新结果。推理耗时可能波动，buffer 应覆盖合理尾延迟并设置水位报警。

如果旧轨迹将耗尽且新轨迹未到，按硬件安全策略受控减速并保持/停止，必要时触发急停；不要无限重复相对增量或盲目外推。记录控制命令、实际反馈、推理开始结束和 buffer 水位，验证超时与恢复。

缓冲条件示例：若旧 chunk 长 H 步，已执行 s 步，推理延迟为 d 个控制步，则需满足 $d \leqslant H-s$，并为延迟波动保留余量。

Q62 45 Hz 与 60 Hz 的问题

先记住 改变频率前先确认动作是目标、速度还是每步增量。

45 Hz 不是 RTC 的通用要求，也不能从题目推断你实际用了它。若某系统 45 Hz 正常、60 Hz 动作剧烈，先核对训练动作周期与执行周期、目标位置/速度/增量语义和单位。每步增量原样从 45 Hz 提到 60 Hz，相同时间累计幅度可能变大；绝对位置命令则不一定有这一问题。

再检查积分器、重采样、丢包重复、插值、滤波相位、伺服参数和线程竞争。用录制数据离线重放并逐层记录真实 dt、输出命令与反馈，先停止自动运动再分层测试，避免把现象直接归咎于模型。

第八部分 运动控制与仿真

从动作表示走到真实运动。IK、坐标、插值、接触与伺服控制共同决定任务能否稳定完成。

Q63 IK 多解如何保持连续

先记住 从上一关节状态附近求可行解，再检查动态和碰撞约束。

以当前关节角或上一时刻解为种子，选择满足关节限位、碰撞约束且与当前姿态距离最小的可行解；连续关节需考虑角度环绕。靠近奇异位形时可用阻尼最小二乘，降低速度或调整路径，但不能消除所有不可达情况。对解序列做速度、加速度、jerk 检查并限制突变；无解时停下或重规划，不应强行执行。还要核对 TCP、坐标系与旋转插值。

Q64 五条 LeRobot 轨迹如何画六轴机械臂运动

先记住 确认数据语义，用匹配 URDF 做正运动学，再画末端和骨架轨迹。

先读取每条 episode 的 state，确认其中确实含六个关节位置，核对顺序、单位、时间戳与 URDF；若数据仅含末端位姿，不能假装有完整关节轨迹。利用匹配的机器人 URDF 做正运动学，求每帧各关节和末端在基坐标下的位姿，绘制五条末端 3D 曲线，并用骨架随时间播放。

对比起点、工作空间、关节限位、速度跳变、末端穿模与相机图像；图形要保持坐标轴比例一致。五条轨迹是题设，验证前不可假称已绘制或已发现异常。

Q65 是否加入力觉/触觉

先记住 力触觉补充不可见接触信息，是否值得加入要靠对照实验判断。

视觉容易受遮挡和反光影响，无法直接判断接触力、微小滑动和夹爪内部受力。六维力/力矩传感器可提供整体受力与力矩；指尖触觉可描述局部接触分布、滑移等，但增加标定、同步、硬件与故障成本。

可先在接近/接触阶段将力觉与视觉状态融合或交给低层阻抗控制；在同场景下比较视觉、视觉+力觉，并测成功率、接触峰值、损伤和误触发，确定传感器是否真正提供增益。简历未说明已部署力觉，不能编造成经历。

Q66 如何提高插入成功率

先记住 按接近、对准、接触、插入定位失败，逐层修正误差。

分解误差来源：定位和标定、抓取姿态、物体尺寸、末端工具、IK/轨迹、接触力及通信延迟。先在无接触或低速条件验证位姿误差，再通过合理的对准、导向、柔顺/阻抗控制及必要的力觉搜索减小接触偏差；也可以收集偏差和恢复数据改进策略。

按“接近—对准—接触—插入”标记失败阶段，分别做视觉精度、定位误差、接触峰值、插入力和成功率对照；单独改变一类因素，避免同时改模型与夹具导致无法归因。

Q67 为什么铺平可能容易失败

先记住 最难阶段由日志决定，柔性物体铺平常受遮挡、摩擦和抓点影响。

布料铺平涉及形状变化、自遮挡、双臂协调及与桌面摩擦，单帧难以判断褶皱与受力；一旦初始抓点或拉伸方向错误，后续折叠会持续累积误差。但哪一阶段最难应由真实项目日志决定，不能根据题目直接宣称你的项目中铺平最差。

可统计每个阶段的进入次数、条件成功率、主要失败模式与恢复率；针对薄弱阶段增加困难初态、视角及纠正示范，再固定其余阶段做消融。

Q68 迁移到双足人形机器人

先记住 本体适配之外，还要处理平衡、全身协调和新的安全约束。

先确定是否固定站立或需要移动；双足人形除了上肢任务，还要控制重心、足底接触、平衡及自碰撞。重新处理相机视角、手臂自由度、灵巧手、坐标系、动作维度和数据分布；高层 VLA 可输出任务/末端目标，低层全身控制器负责平衡与安全。

应先做仿真和固定支撑测试，再逐步转真机，评估硬件接入、数据采集、模型适配、平衡控制、安全和测试。时间取决于平台成熟度、团队与任务复杂度，不能在缺少约束时给确定周期。你的 G1 数据经历可作为基础，但不等于已经完成双足动态操作迁移。

Q69 低频 VLA 如何接高频控制

先记住 策略预测目标，控制器高频跟踪，两者通过时间插值和反馈连接。

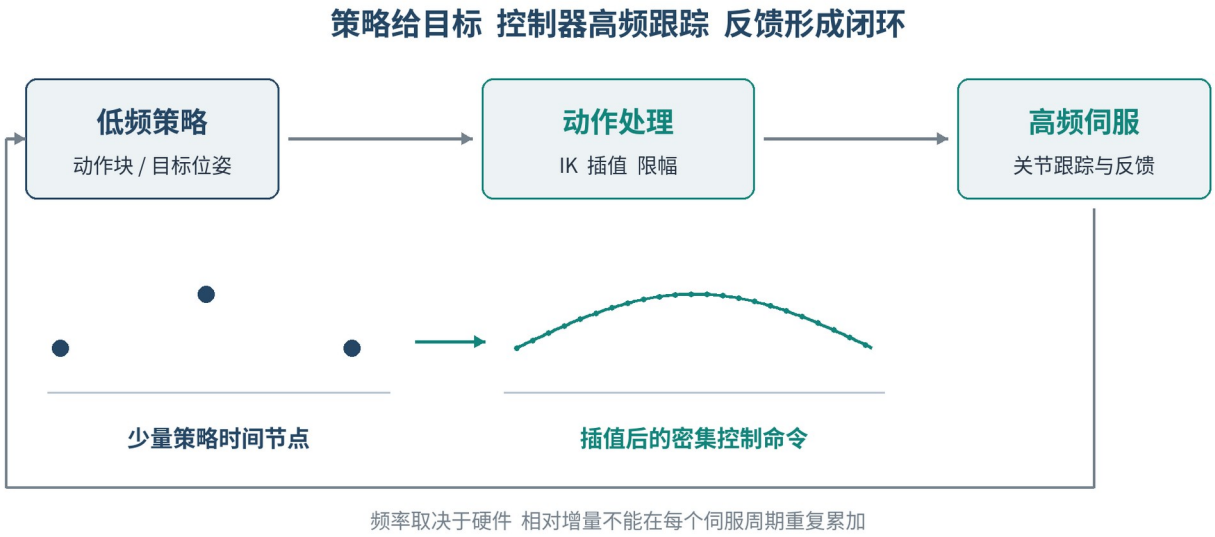


图 10 低频策略与高频控制的连接

读图要点 插值和控制器把稀疏目标变为密集命令；相对增量不能在每个高频周期重复累加。

策略按较低频率获取观测并预测动作/动作块；高频控制循环根据明确的动作语义进行时间插值、限幅、IK/轨迹跟踪，再交给关节伺服。比如 10 Hz 策略与 500 Hz 伺服只是示意，不代表项目实测。末端增量需要按训练周期和坐标系解释，不能在每个高频周期重复累加。

监测传感器新鲜度、控制反馈、目标速度/加速度、力和碰撞；超时按设备安全规范停机。记录策略预测时刻、控制下发时刻、实际响应时刻来分析闭环延迟。

容易混淆 Policy rate、chunk 内动作频率和 servo rate 是三个需要分别说明的量。

第九部分 项目经历与真机部署

用真实项目形成可追问的叙述。把任务、个人贡献、关键问题和验证证据连成一条清晰的链路。

项目叙述顺序 任务目标 → 实际环境 → 数据与模型 → 执行链路 → 个人贡献 → 结果与限制

Q70 与岗位匹配的自我介绍

先记住 围绕数据、模型、执行和个人贡献介绍最相关的经历。

参考表述（约 1—2 分钟）：

“您好，我叫陈怡凡，目前在武汉工程大学攻读化工过程机械硕士，本科是机械设计制造及其自动化。我的研究和实习逐渐聚焦在具身智能，尤其是 VLA 模型从数据采集、训练适配到真机部署的完整链路。

在德昌电机实习期间，我参与搭建基于 GELLO 的多机型遥操作与 LeRobot 数据流程，适配协作机械臂和 LinkerHand O6 灵巧手，也完成过 π0.5、DM05、LingBot VLA 的平台适配和实机部署。针对工业质检精密操作，我结合动态 ROI、RTC 和 DAgger 进行系统优化；在简历所列测试口径下，完整系统的任务成功率从原始 SFT 的 35% 提升到 83%。

之前在武汉手智创新，我基于 ROS 2 参与双臂轮式机器人 VR 遥操作，并针对位姿跳变和跟随稳定性处理相对零点、滤波和限幅；也参与 π0.5 在光伏板废料分拣中的部署和动作轨迹衔接。我的优势是能把算法输出和实际机器人接口、时间同步、数据质量及执行安全联系起来，也希望在贵团队继续深入 VLA 后训练与真机闭环优化。”

说明：如果面试官问个人分工、数据规模、成功率口径和是否独立完成，需据实补充；不建议把所有团队工作说成独立完成。

Q71 完整介绍一个 VLA 真机项目

先记住 先讲任务与难点，再讲方案、贡献和可验证的结果。

参考表述：“我重点介绍德昌电机的工业质检精密操作项目。目标是在协作机械臂及末端执行器上完成指定操作，让 VLA 根据图像、任务指令和机器人状态输出动作。项目主要难点是细小目标视觉信息不足、动作 chunk 切换不连续，以及模型执行偏离示范分布后恢复能力不足。

我参与的数据链路包括基于 GELLO 的遥操作、数据采集、LeRobot 转换和质量检查；模型侧进行了 π0.5 等模型适配与部署；系统优化方向包括用动态 ROI 改善目标感知、RTC 改善动作块衔接，以及 DAgger 聚合偏离状态下的专家纠正。完整系统相对原始 SFT，从 35% 到 83%，但这是多个变化叠加的结果，不能仅归因于某项技术。接下来我会按模块分别介绍输入输出、实现方式与验证。”

必须补充【待核实】：具体工件和成功定义；机器人/末端/相机型号与布置；初始与最终架构；数据和训练规模；每个模块中你实际负责的代码与决策；两组测试次数、场景是否一致、分项消融和失败案例。

Q72 项目的物理环境和五块颜色

先记住 物理环境细节以现场记录为准，并解释它们为什么影响算法。

简历没有给出工作台颜色、相机朝向、物体数量和“五块物体的颜色”。不要为了回答而编造。可以说：“该项目的实际场景是【任务与工作站】，机械臂【型号与布置】，相机【数量/位置】，操作对象【种类/数量/尺寸】；物体颜色是【根据记录填写】。这样布置是为了【任务约束、视野和安全】。”

准备一张工作站示意图和现场照片，明确哪些颜色是物体本身、哪些是任务标签；记录初始摆放范围及测试是否包含未见位置。若实际项目没有五块物体，应直接纠正题设。

Q73 机械臂、传感器、主从和接口

先记住 分清每个项目的平台，按主端、从端、传感器、接口和标定介绍。

简历可确认涉及协作机械臂、LinkerHand O6、GELLO；其他经历涉及 UR5、Unitree G1 以及双臂轮式机器人。不要默认它们在同一工作站。你之前讨论过 UR5 的 GELLO 和均舵 EP 夹爪适配，但设备连接、SDK 与实际运行状态应核对项目版本。

答题顺序：主端设备→从端机器人及末端→相机/可选传感器→通信方式与 SDK→坐标标定→限位/故障停止。GELLO 常以关节映射遥操作，VR 常以末端相对位姿映射；应据实际实现说明，不要把所有主从方案说成同一种。底盘及力传感器是否实际使用【待核实】。

Q74 是否修改过 LeRobot，修改了什么

先记住 说明到底改了源码、外部适配器还是数据流程，再解释一致性验证。

先区分“使用 LeRobot 数据格式/调用 API”“外部写适配器”和“修改 LeRobot 源码或 fork”。简历只能确认构建采集、转换、质检流程，不能直接证明修改了框架内部代码。可按真实情况回答：“为适配硬件和数据，我处理了【robot adapter、字段转换、归一化、采样或推理接口中实际修改的部分】；是否改动上游源码是【待核实】。”

核对一致性的做法是固定一条 episode，对比训练与部署的图像预处理、状态维度及顺序、单位、动作表示、归一化与反归一化，再做离线回放和低速真机验证。之前讨论的 OpenPI 归一化统计身份校验属于 OpenPI 工程改动，不应冒称 LeRobot 官方框架改动。

Q75 通信链路和各模块频率

先记住 逐层说明通信链路，把标称频率和实测端到端性能区分开。

可按“相机采集→时间戳对齐→预处理→策略推理→action chunk buffer→动作转换/插值→机器人SDK/总线→控制器→状态反馈”画链路；GELLO 遥操作数据采集还有主端读取和动作记录。通信可能使用 USB、CAN、以太网、ROS 2 或进程间接口，但具体链路取决于设备配置，不能默认你的每个平台都是 CAN 转 USB。

逐层给出频率时分别记录相机实际帧率、状态回读、策略调用频率、chunk 内动作频率、命令下发和底层伺服频率【均待核实】。用统一单调时钟记录时间戳、队列长度、丢帧和 P95/P99 延迟来定位瓶颈，不把某个模块标称频率当全链路频率。

Q76 项目里的 30 Hz 是什么

先记住 30 Hz 必须指向具体模块，不能同时代表采集、推理和伺服。

题库只提出 30 Hz，并未证明你的项目实际以该频率运行。首先问清它指相机、数据采样、动作时间步、策略调用还是控制指令频率；模型一次可以输出 H 个动作，若每步定义为 1/30 秒，它不意味着模型每秒推理 30 次。实际策略调用频率取决于每次执行多少步及异步调度。

“前两帧特殊处理”也要以代码和日志为证；常见可能性包括缓存预热、滤波初始化、等待状态同步，但这些只是排查假设。应检查时间轴、实际下发频率、动作单位及重复执行。

Q77 主从臂不齐为何偶发抖动

先记住 偶发抖动需要同步日志，才能区分变换、时序、限位和通信原因。

固定标定误差可能持续存在，但是否表现为抖动还受姿态、速度、接近关节限位或奇异位形、时间戳抖动、设备丢包、目标切换和控制饱和影响，所以不一定每次都出现。若 VR/主臂使能时零点没正确记录，重连瞬间也可能突变。

排查时同步记录主端原始位姿、零点、变换后目标、机器人实际反馈、控制周期、限幅标志和通信错误；按事件前后窗口复盘，并单独测试标定、滤波、通信和执行器。你的简历确实提到相对零点、低通和限幅，但偶发抖动的根因必须由日志确认。

Q78 真机实际问题与排查

先记住 用录制数据和逐层联调，把模型问题与设备问题隔离。

参考表达：“真机问题我会先定位数据链路，再定位模型和控制。相机先看帧号/时间戳和断流；状态先看连接、过期和单位；模型先用录制输入离线复现；控制侧检查动作反归一化、坐标、限幅、队列和 SDK 返回值；最后做分层联调和异常恢复。”

此前项目讨论涉及 O6 通信故障、GELLO 串口初始化等，若你亲自处理过，可补充具体现象、根因、操作和验证。题目提到 Piper SDK 冲突，但现有简历不支持该事实，应说【是否使用及冲突细节待核实】，不能把它讲成真实经历。区分掉帧、命令超时、资源冲突和线程阻塞，逐项提供日志证据。

Q79 如何证明 100 ms 低延迟

先记住 明确计时起止点，并报告尾延迟及真实控制响应。

先定义 100 ms 的起点和终点：纯模型前向、完整多步生成，还是从相机曝光/采集到首个命令被控制器接收，甚至到物理响应。GPU 测量需要预热并正确同步，避免只测异步 kernel 提交；端到端需统一时钟并包含编码、网络、排队、动作转换及控制器处理。

报告硬件、模型版本、输入分辨率、batch、采样步数、测试次数及 P50/P95/P99/最大值；区分平均值与尾延迟。再结合 buffer 覆盖时间及任务动态论证是否满足实时性。简历没有 100 ms 指标，不能直接声称达到。

Q80 如何证明连续运行三小时

先记住 长期运行需要健康监控与故障恢复，最终由真机日志提供证据。

需要相机掉线重连、状态过期和命令超时检测，推理队列上限、动作 buffer 水位控制、异常安全停止、资源释放和健康监控。日志记录帧率、内存/显存、线程心跳、温度、超时次数、干预、成功/失败和停机时刻；必要时做故障注入。

实际连续运行并记录 ⩾3 小时后，才能说该测试运行了三小时，还要说明是否有人工重启、任务复位及中断；一次三小时不等于长期可靠性得到统计保证。先前工作中的离线测试或模拟通过不能替代真机长稳测试。

Q81 成功率 35% 到 83%，如何接受追问

先记住 完整系统提升 48 个百分点；样本量、协议和消融决定结论可信度。

参考表述：“简历中的 35% 和 83% 是原始 SFT 与加入动态 ROI、RTC、DAgger 后**完整系统**在【待核实的任务与评测设置】下的成功率，绝对提升 48 个百分点。两组样本数分别为【待核实】，成功定义为【待核实】，对象和初始条件为【待核实】。”

回答时进一步说明是否同一测试集、每组成功/总次数、人工干预是否算失败、是否跨物体/位置/光照测试、是否多次训练种子及置信区间。单个结果没有对应的样本量和评估协议就无法判断统计可信度。要区分模型和工程贡献，固定权重/数据依次消融 ROI、RTC、DAgger，或用有控制的组合实验；没有做过的消融只能说“计划做”，不能编造分项收益。

容易混淆 没有各组成功数和总次数，就无法判断成功率变化的统计可信度。

第十部分 编程语言与工程基础 非手写题

这部分保留非手写的工程基础，重点联系机器人系统中的并发、异常处理与资源管理。

Q102 线程和进程有什么区别，如何选择

先记住 选择线程、进程或异步时，同时考虑共享状态、隔离和实时性。

进程通常拥有独立地址空间，隔离性强，但启动、内存和进程间通信成本较高；线程共享进程内存，通信方便，但需要处理数据竞争、锁和死锁。异步 I/O 用事件循环在等待期间切换任务，适合大量非阻塞 I/O，但单个阻塞调用会卡住事件循环。

在常规启用 GIL 的 CPython 中，多线程对纯 Python CPU 密集计算通常不能实现多核并行；I/O 等待或释放 GIL 的 NumPy/PyTorch 等原生代码是不同情况，free-threaded 构建也不同。CPU 密集可考虑多进程/原生扩展；相机 I/O、通信与控制可分线程或进程，但机器人控制还需确定性、超时、共享数据一致性和安全停机，不能只按吞吐量决定。

Q103 Python 装饰器

先记住 装饰器通过包装函数添加行为，运动命令的重试尤其要谨慎。

函数是一等对象，可以作为参数传入并返回。装饰器接收函数，返回包装后的函数；闭包可保存配置，在调用前后增加计时、日志、缓存或权限检查。带参数的装饰器通常多一层工厂函数：先接收参数，再返回真正装饰器。

使用时要注意 functools.wraps 保留元信息、异常是否被吞掉、重试是否导致机器人命令重复执行，以及线程安全。对运动指令尤其不能无条件重试非幂等操作。

Q104 C++ Struct、Union、内存和多线程

先记住 用 RAII 管生命周期，用同步原语管共享状态；初始化安全不等于操作安全。

C++ 的 struct 和 class 默认成员访问权限/继承权限不同，二者都可有成员函数；union 的成员共享存储，大小至少容纳最大成员并受对齐影响，任意时刻只能按对象生命周期规则使用有效成员。不能简单把 union 当所有成员同时存在的独立存储。

栈对象通常自动管理生命周期，动态分配对象应优先由 RAII 和智能指针管理：unique_ptr 独占，shared_ptr 共享所有权并有引用计数开销；避免循环引用。多线程使用 mutex、condition_variable、atomic 等保证同步，统一锁顺序和缩短锁持有时间以减少死锁。C++11 起函数内局部静态对象初始化具备线程安全保证，可用于 Meyers singleton，但对象自身后续操作不因此自动线程安全；析构顺序和测试耦合也要考虑。

面试前请补齐的事实清单

1. 德昌项目：具体任务、工件、机器人与相机型号/位置、夹爪或灵巧手、通信方式、实际控制和数据频率。

2. 数据与训练：示范/纠正的 episode 数、录制频率、动作表示、训练时长、GPU、模型版本、冻结策略和本人负责模块。

3. 35% / 83%：各自成功次数与总次数、时间和任务定义、场景划分、重复次数、是否人工干预、是否有 ROI/RTC/DAgger 分项消融。

4. 推理与控制：图像采集、模型前向、完整生成、控制下发、物理响应的计时边界，P50/P95/P99，chunk 长度、执行长度与故障处理。

5. 准备两到三个能被追问的真实案例：一个数据问题、一个动作抖动/坐标问题、一个模型效果提升。每个按“现象→证据→根因→修改→对照验证→剩余限制”讲述。

资料与查证入口

OpenPI 模型配置与 state 输入；π0/π0.5 模型实现。实际使用时请核对你项目的 commit 和配置。

FAST 动作 token 化；LAPA；LeRobot v3 格式。

RTC；Training-Time RTC。

RECAP / π*0.6；RL Token；DSRL；χ_0/Kai0 项目。

常用术语速查

遇到缩写时先确认它在当前模型或代码中的具体含义。以下解释用于快速建立概念。

VLA 视觉语言动作模型，根据观测和指令生成机器人动作。

VLM 视觉语言模型，提供图像与文本的表示和语义条件。

State 与 Observation State 指完整状态；Observation 是传感器可见的部分信息。

Action Chunk 一次预测的未来动作序列。预测长度与实际执行长度可以不同。

Horizon 时间跨度或动作步数，必须同时说明每步对应多少秒。

Flow Matching 学习从噪声到数据的速度场，再积分生成连续样本。

KV Cache 缓存不变条件或历史 token 的键和值，减少重复计算。

SFT 与 BC 通过示范监督学习策略；BC 强调模仿专家动作。

DAgger 让专家标注当前策略访问到的状态，并聚合这些数据重新训练。

Advantage 行动相对状态预期的改进程度，通常由回报与价值估计构造。

Value 与 Q Value 评价状态的未来回报；Q 还条件于选取的动作。

RECAP 利用经验与纠正数据，通过价值估计和优势条件化改进策略。

RTC 在推理延迟下，让新动作块与已承诺动作保持一致。

LoRA 通过低秩权重增量减少微调参数量。

TCP 与 IK TCP 是末端工具参考点；IK 由目标位姿求关节配置。

Policy Rate 与 Servo Rate 前者是策略预测频率；后者是底层伺服控制频率。

P95 与 P99 分别有约 95% 和 99% 的样本不超过的延迟，用于观察尾部性能。

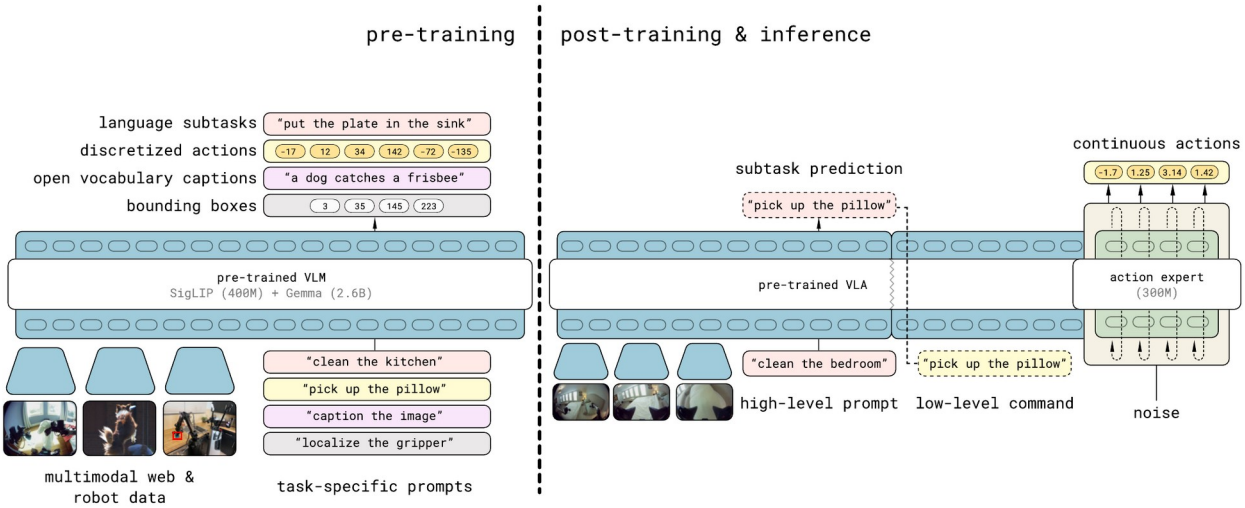
OOD 分布外场景，即与训练数据覆盖明显不同的输入或状态。

原图精读一 π0.5 两阶段训练

对应题目 Q8 至 Q11 Q18

论文来源 Physical Intelligence π0.5 A Vision Language Action Model with Open World Generalization

原图位置 Figure 3 PDF 第 4 页 | 打开论文



论文原图 A π0.5 的预训练 后训练与推理结构

先看左侧 不同机器人和网络数据以离散监督共同训练基础模型；动作可经 FAST 编码成 token。

再看右侧 后训练引入连续动作专家。高层任务可产生子任务指令，动作专家在视觉语言条件下从噪声生成连续动作。

联系代码 论文图描述整体训练方案；部署代码中的 state 路径、时间条件和 mask 仍需按实际配置检查。

面试表达 π0.5 的训练方案同时利用离散监督与连续动作生成；预训练能力与我的下游微调工作需要分开说明。

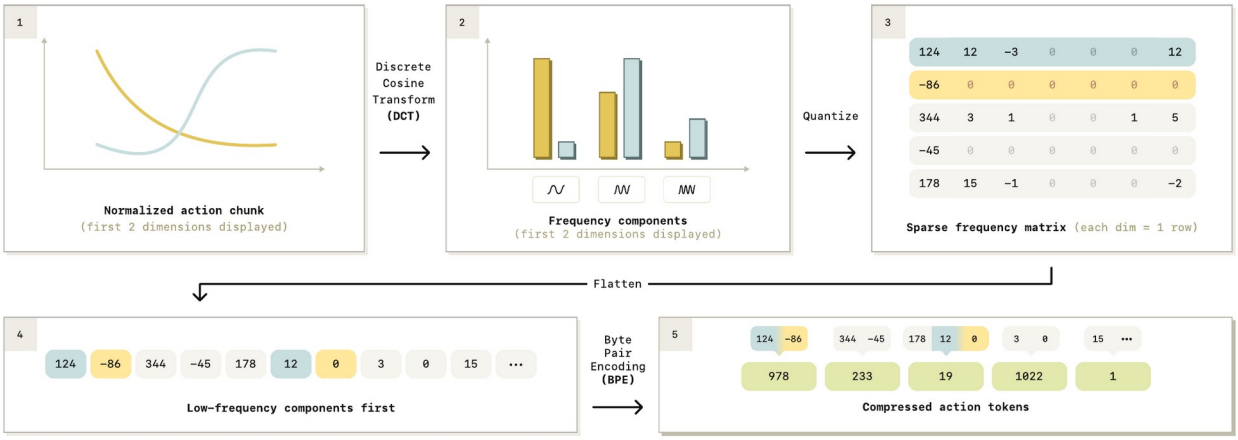
图像保留论文原始内容，仅裁去正文和页边空白。原图版权归原作者或权利人所有；中文解读为本手册补充。

原图精读二 FAST 动作编码

对应题目 Q12 Q14

论文来源 FAST Efficient Action Tokenization for Vision Language Action Models

原图位置 Figure 4 PDF 第 5 页 | 打开论文



论文原图 B 从动作序列到压缩动作 token 的编码流程

按箭头阅读 归一化动作块先经 DCT 转到频域，再量化系数，按指定顺序展开，最后用 BPE 压缩为动作 token。

为什么有用 时间上相邻的动作往往有结构；频域表示和序列压缩可以减少自回归模型需要预测的 token 数量。

需要区分 DCT、量化与 BPE 是不同步骤。整体编码可能因量化引入误差，不能把 BPE 的压缩属性扩展成整个动作编码无损。

面试表达 FAST 是动作表示与编码方案；它与直接通过 Flow Matching 生成连续动作，使用的训练和解码方式不同。

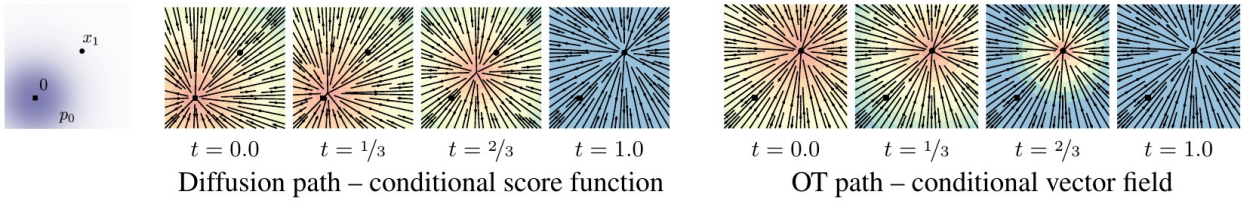
图像保留论文原始内容，仅裁去正文和页边空白。原图版权归原作者或权利人所有；中文解读为本手册补充。

原图精读三 Flow Matching 的概率路径

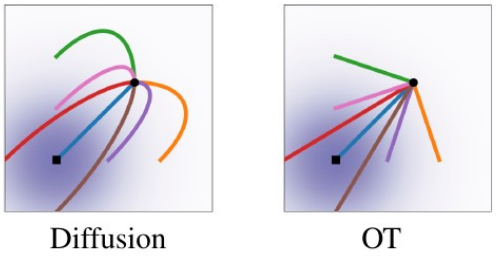
对应题目 Q20 至 Q22

论文来源 Lipman et al Flow Matching for Generative Modeling

原图位置 Figure 2 与 Figure 3 PDF 第 6 页 | 打开论文



论文原图 C 扩散路径的条件 score 与 OT 路径的条件速度场



论文原图 D 扩散与 OT 条件轨迹的示意对照

上图看什么 左侧随时间变化的条件 score 与右侧 OT 条件速度场具有不同结构；原图蓝色表示更大幅值，红色表示较小幅值。

下图看什么 这里展示的是论文设定下的条件轨迹。OT 条件轨迹更直接，但学到的边缘速度场与实际数值采样轨迹不必逐条保持直线。

面试表达 Flow Matching 学习速度场；路径设计影响监督目标的复杂度，推理质量还取决于模型误差与数值积分。

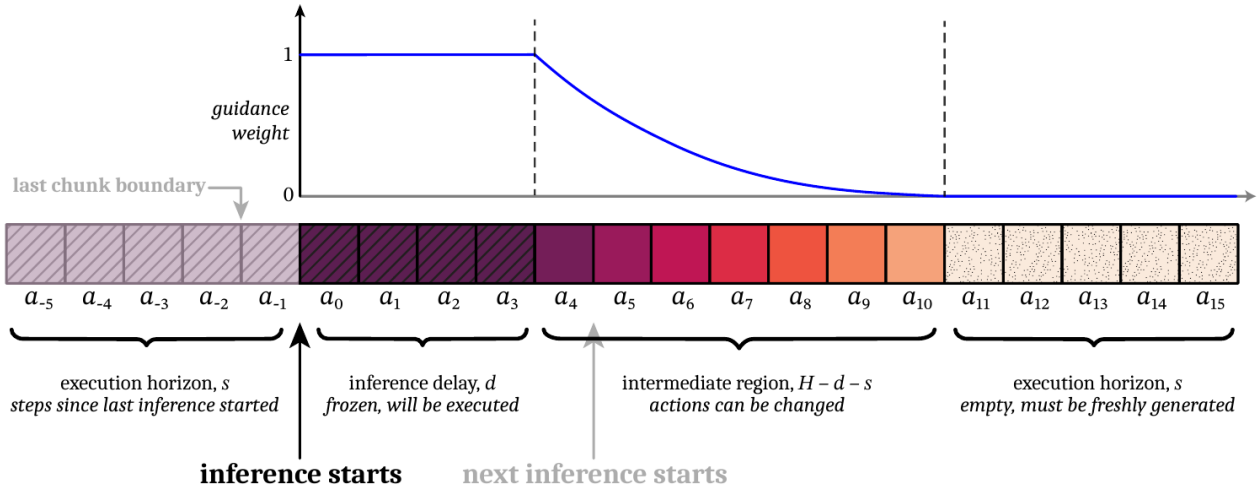
图像保留论文原始内容，仅裁去正文和页边空白。原图版权归原作者或权利人所有；中文解读为本手册补充。

原图精读四 推理期 RTC 的软约束

对应题目 Q24 Q55 Q57 至 Q59 Q61

论文来源 Black et al Real Time Execution of Action Chunking Flow Policies

原图位置 Figure 3 PDF 第 4 页 | 打开论文



论文原图 E 推理延迟 承诺前缀与逐步减弱的引导权重

先找时间原点 图中在 a_-1 执行后开始推理。示例延迟 d=4，生成完成前 a_0 至 a_3 将继续被执行，所以这段前缀受到完整约束。

再看中间区域 更远的重叠动作还可以修改，论文使用逐渐降低的引导权重；超出旧动作块的区域则需要新生成。

理解工程含义 异步线程让机器人继续运动；与旧计划的一致性约束帮助减少块边界跳变。图中数值是论文示例。

面试表达 推理期 RTC 对延迟内动作施加强约束，对更远重叠区施加软约束；它需要额外的推理期引导计算。

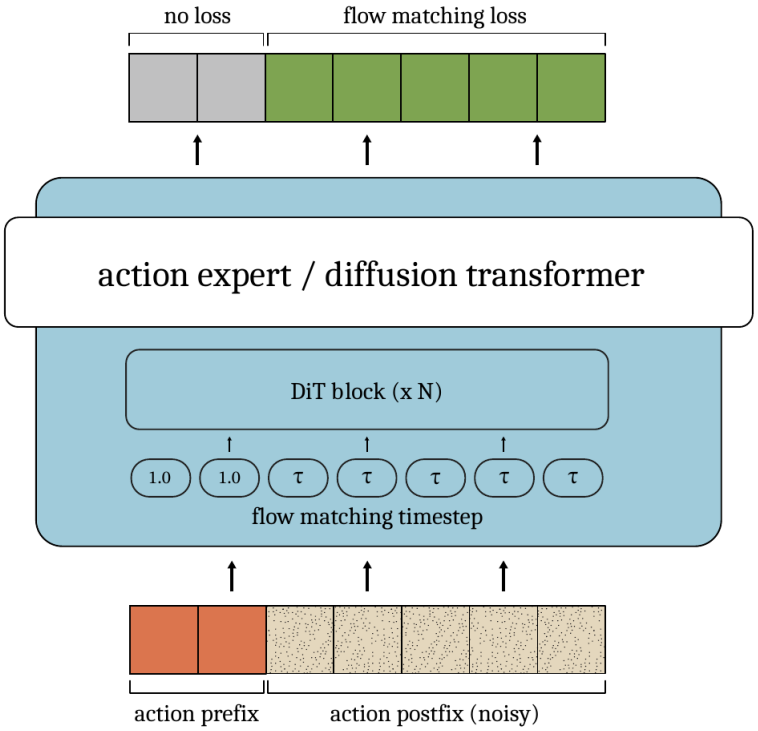
图像保留论文原始内容，仅裁去正文和页边空白。原图版权归原作者或权利人所有；中文解读为本手册补充。

原图精读五 Training time RTC 的条件化

对应题目 Q55 Q56 Q59

论文来源 Black et al Training Time Action Conditioning for Efficient Real Time Chunking

原图位置 Figure 2 PDF 第 2 页 | 打开论文



论文原图 F 干净动作前缀与带噪后缀的训练方式

从下往上看 橙色前缀使用无噪声的真实动作，后缀仍为带噪动作。不同动作 token 使用相应的 flow 时间条件。

再看损失区域 前缀已经给定，只对后缀学习去噪。模型因此在训练时学会如何接续已承诺动作，部署时可省去原推理期 inpainting 的额外引导。

不要混淆时间 此图的 flow 时间标记采用论文约定；应与正文教学图的噪声到数据方向分别核对。图中干净前缀的时间标记为 1。

面试表达 训练期 RTC 将承诺前缀作为干净动作条件，并只监督后缀；异步执行中的时间对齐仍然必要。

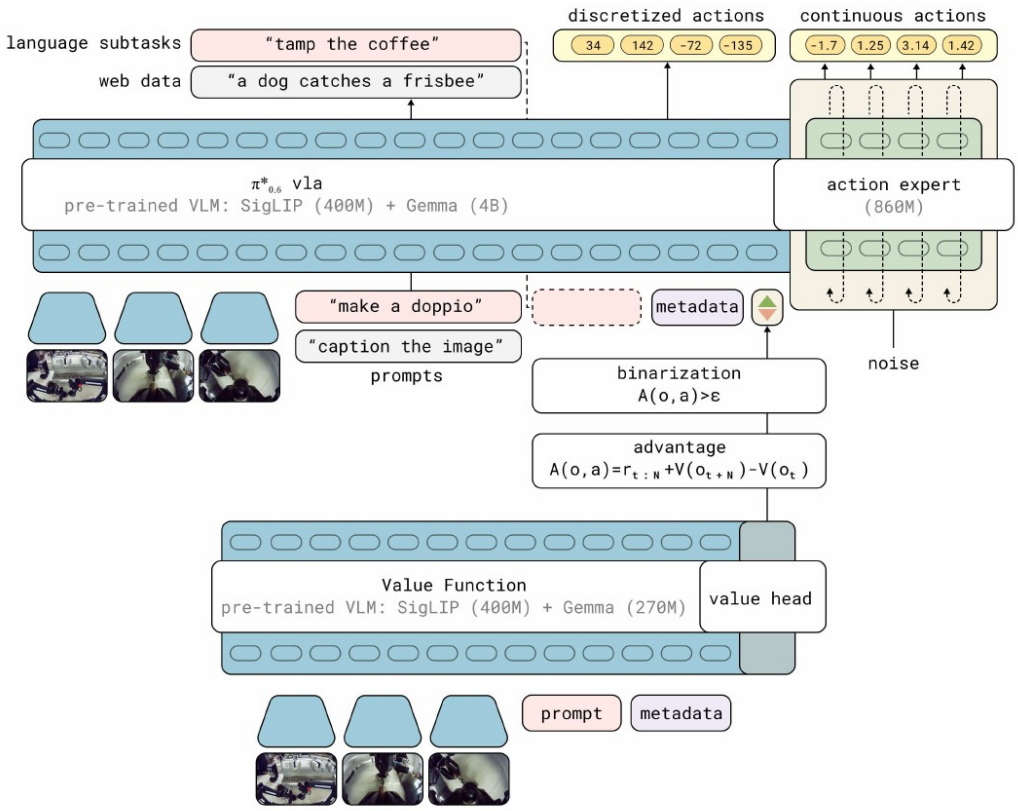
图像保留论文原始内容，仅裁去正文和页边空白。原图版权归原作者或权利人所有；中文解读为本手册补充。

原图精读六 RECAP 的价值与策略

对应题目 Q45 至 Q47 Q50

论文来源 Physical Intelligence π star 0.6 A VLA That Learns From Experience

原图位置 Figure 3 PDF 第 4 页 | 打开论文



论文原图 G Value 模型 Advantage 标签与动作策略之间的联系

从下往上看 Value 模型根据观测与语言预测价值。局部回报和前后状态价值用于构造 advantage，再按阈值得到二值条件。

再看上半部 该条件进入策略训练，策略仍通过动作专家产生连续动作。价值估计、条件标注与动作生成各自承担不同职责。

联系项目 这是 RECAP 方法原图。阅读与理解方法，不代表已经在个人项目中实现或得到同等效果。

面试表达 RECAP 通过优势条件化提取更优行为；它不等同于直接用 PPO 更新，也不等同于简单的样本加权。

图像保留论文原始内容，仅裁去正文和页边空白。原图版权归原作者或权利人所有；中文解读为本手册补充。